

6.4 联合稳态物理图像

版本: 260808

摘要

本文给出 MCJ 三场联合稳态的完整物理图像。稳态是三场耦合的全局平衡态——物质场提供质量，因果场提供时间箭头，信息场提供观测窗口。三场在稳态中形成自洽的闭环。本文详细分析稳态的全局拓扑结构、观测者位置的稳态定位、物理常数稳定性的代数根源，以及稳态与时间箭头、景观流形和宇宙学常数的关系。

目 录

- §1 稳态的全局结构
 - 1.1 三场稳态
 - 1.2 稳态的能量分配
 - 1.3 稳态的时间结构
 - 1.4 稳态的全局拓扑
 - 1.5 观测者位置的稳态定位
 - 1.6 稳态与三场闭环的能量流
- §2 稳态的可观测量
 - 2.1 从稳态到实验
 - 2.2 关键预言
 - 2.3 物理常数稳定性的代数根源
 - 2.4 稳态与时间箭头
 - 2.5 稳态的观测窗口
- §3 稳态的稳定性
 - 3.1 全局稳定性
 - 3.2 稳态与景观
 - 3.3 稳态的景观流形
 - 3.4 稳态的局部刚性
- §4 稳态与宇宙学
 - 4.1 稳态与宇宙学常数
 - 4.2 稳态与暗物质
 - 4.3 稳态与暗能量

4.4 稳态的宇宙学时间演化

4.5 稳态与多重宇宙

§1 稳态的全局结构

1.1 三场稳态

定理 6.4.1.01 (三场联合稳态)。 $\mathcal{M}\mathcal{C}\mathcal{I}$ 三场的联合稳态由以下条件联合确定：

1. $\mathcal{M}$ 稳态： $\sigma_M^* \approx 0.777912$ (Birkhoff 不动点)
2. $\mathcal{C}$ 稳态： $\rho_C^* = e^{-\beta H_C} / Z$ (Gibbs 态)
3. $\mathcal{I}$ 稳态： $\rho_I^* = (DL + \gamma I)^{-1} \gamma \rho_{\text{eq}}$ (扩散-响应平衡)

三者通过 Birkhoff 混合矩阵 T 的双随机性自治耦合。

证明。 三场稳态的自治性要求三个稳态条件同时满足。 $\mathcal{M}$ 稳态由 Birkhoff 不动点确定 (定理 2.3.2.01)： $\sigma^* = M_5 \sigma^* / \|M_5 \sigma^*\|$ 。 $\mathcal{C}$ 稳态由 Gibbs 分布确定 (定理 4.4.1.01)： $\rho_C^* = e^{-\beta H_C} / Z$ 。 $\mathcal{I}$ 稳态由扩散-响应平衡确定 (定理 5.1.1.01)： $\rho_I^* = (DL + \gamma I)^{-1} \gamma \rho_{\text{eq}}$ 。

三者通过 T 的双随机性耦合： $\mathcal{M}$ 的不动点 σ_M^* 通过 P_τ 确定 $\mathcal{C}$ 的输入， $\mathcal{C}$ 的 Gibbs 态通过 P_{σ_2} 确定 $\mathcal{I}$ 的输入， $\mathcal{I}$ 的稳态通过 P_τ^{-1} 回馈到 $\mathcal{M}$ 。三场形成闭环：

$$\mathcal{M} \xrightarrow{P_\tau} \mathcal{C} \xrightarrow{P_{\sigma_2}} \mathcal{I} \xrightarrow{P_\tau^{-1}} \mathcal{M}.$$

闭环的自治性由 T 的双随机性保证——每个扇区的输出等于输入，闭环无泄漏。■

1.2 稳态的能量分配

三场在稳态中的能量分配：

扇区	能量份额	物理含义
$\mathcal{M}$	$\sigma_M^* \approx 78\%$	物质能量主导
$\mathcal{C}$	$\sigma_C^* \approx 21\%$	因果场能量次之
$\mathcal{I}$	$\sigma_I^* \approx 1\%$	信息场能量最小

物质能量主导 (78%) 与观测一致——宇宙中物质-辐射占主导，信息和因果结构是「背景」。

能量分配的代数根源： $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 由 Birkhoff 不动点确定，而不动点由 T 的主特征向量给出。主特征向量的分量由 Birkhoff 权重 $(\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2}) = (0.782, 0.209, 0.009)$ 和累积拉伸 $\chi = (8, 9, 1)$ 联合确定。 $\theta_I \gg \theta_\tau \gg \theta_{\sigma_2}$ 的层级直接导致 $\sigma_M^* \gg \sigma_C^* \gg \sigma_I^*$ 的能量分配层级。

1.3 稳态的时间结构

三场稳态的收敛时间由 Birkhoff 混合矩阵 T 的 Jacobian 本征值 $|\lambda_2| = 0.702$ 确定。所有三个扇区以相同的收敛速率趋于稳态——特征时间 $\tau = 1/(1 - |\lambda_2|) \approx 3.36$ 。三个扇区同时收敛，而非依次平衡。

时间结构的物理含义：三场耦合的收敛性由 T 的次大本征值模 $|\lambda_2| = 0.702$ 统一控制——所有扇区以相同的指数速率 $|\lambda_2|^n \rightarrow 0$ 趋于不动点（定理 6.1 §3.3）。不存在「物质先平衡、信息后平衡」的序列——三场通过 Birkhoff 混合矩阵的全局耦合同时达到稳态。收敛时间 $\tau \approx 3.36$ 个编码单位——在宇宙学上对应于 QCD 相变时期的快速锁定。

1.4 稳态的全局拓扑

三场联合稳态的全局拓扑是一个闭环——三场通过 Birkhoff 混合矩阵 T 的置换分量形成循环耦合：

$$\mathcal{M} \xrightarrow{\theta_\tau} \mathcal{C} \xrightarrow{\theta_{\sigma_2}} \mathcal{I} \xrightarrow{\theta_\tau} \mathcal{M}.$$

闭环的拓扑性质：

- **连通性**：闭环是强连通的——任意两个扇区之间有路径。这保证三场稳态是全局耦合的，不存在孤立的扇区。
- **周期性**：闭环的周期为 3（3-循环 P_τ ）。3 步后回到起点——对应 triality 的 3 重对称。
- **稳定性**：闭环的稳定性由 Jacobian 谱半径 $\rho = 0.124 < 1$ 保证——闭环是收缩的，任意扰动被衰减。

闭环拓扑的物理含义：三场稳态不是三个独立稳态的简单叠加，而是一个全局耦合的自洽闭环。改变任何一个扇区的稳态都会通过闭环传播到其他两个扇区——这是谱互锁（定理 6.2.1.01）的拓扑表现。

1.5 观测者位置的稳态定位

观测者位置 $T_{\text{ours}} = (0.782, 0.209, 0.009)$ 在 Birkhoff 多面体上的稳态定位由以下条件确定：

1. **$\alpha^{-1} = 137.036$ 的匹配**： T_{ours} 给出的代数作用量 $S(\sigma^*) \approx 137.036$ ，与精细结构常数的实验值精确匹配。
2. **Jacobian 稳定性**： T_{ours} 的 Jacobian 谱半径 $\rho = 0.124 < 1$ ，保证稳态全局稳定。
3. **宜居性条件**： T_{ours} 的三个权重满足物质足够稳定（ θ_I 大）、因果箭头存在（ $\theta_\tau > 0$ ）、信息容量有限（ θ_{σ_2} 小）的宜居条件。

三个条件联合，将观测者定位在 Birkhoff 多面体上一个特定的点 T_{ours} 。这一点不是多面体上唯一的点——景观 $S \in [24, 968]$ 允许其他位置——但它是唯一同时满足 α^{-1} 匹配和宜居性条件的位置。

1.6 稳态与三场闭环的能量流

三场闭环中的能量流可以定量描述。设 $\Phi_{\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}}$ 为 $\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{C}$ 的能量流，则：

$$\Phi_{\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}} = \theta_{\tau} \cdot \sigma_{\mathcal{M}}^* \cdot \chi_{\mathcal{C}} / \chi_{\mathcal{M}} = 0.209 \times 0.777912 \times 9/8 \approx 0.183.$$

类似地：

$$\Phi_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}} = \theta_{\sigma_2} \cdot \sigma_{\mathcal{C}}^* \cdot \chi_{\mathcal{I}} / \chi_{\mathcal{C}} = 0.009 \times 0.210603 \times 1/9 \approx 0.0002.$$

$$\Phi_{\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}} = \theta_{\tau} \cdot \sigma_{\mathcal{I}}^* \cdot \chi_{\mathcal{M}} / \chi_{\mathcal{I}} = 0.209 \times 0.011484 \times 8/1 \approx 0.018.$$

能量流的层级： $\Phi_{\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}} \gg \Phi_{\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}} \gg \Phi_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}}$ 。 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$ 的能量流最强（弱相互作用通道）， $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$ 的能量流最弱（引力通道）。注意：上述三股能量流并非同一闭合回路 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{M}$ 上的连续流动——它们分别对应不同的耦合路径（ θ_{τ} 和 θ_{σ_2} ），且数值不相等。稳态下的能量平衡由 Birkhoff 双随机性的行和守恒（而非逐边相等）保证：每个扇区的总流入等于总流出，但各通道的流量可以不同。

§2 稳态的可观测量

2.1 从稳态到实验

稳态 σ^* 通过以下映射链给出可观测量：

$$\sigma^* \xrightarrow{\text{Born}} \Delta\lambda_i \xrightarrow{\text{Dirac谱}} m_i \xrightarrow{\text{Birkhoff}} \alpha, \theta_W, G$$

映射链的每一步都是代数确定的：

1. **Born 映射**： $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i^*}$ （定理 1.3.4.01），从稳态权重到谱间隙。
2. **Dirac 谱映射**： $m_i = \hbar\Delta\lambda_i/c$ （定理 1.2.5.01），从谱间隙到粒子质量。
3. **Birkhoff 映射**： $\alpha = f(S(\sigma^*))$, $\sin^2 \theta_W = \frac{\theta_{\tau}}{\theta_I + \theta_{\tau}}$, $G \propto \theta_{\sigma_2}$ （定理 2.3.7.02, 4.5.1.02），从 Birkhoff 权重到耦合常数。

三步映射构成从稳态到实验的完整链——跨区域信息导入。

2.2 关键预言

从稳态 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 出发的关键预言：

可观测测量	公式	预言值	实验值
α^{-1}	$S(\sigma^*)$	137.036	137.036
$\sin^2 \theta_W$	$\theta_{\tau}/(\theta_I + \theta_{\tau})$	0.210898	0.231
质量比 m_M/m_C	$\sqrt{\sigma_M/\sigma_C}$	1.92	—
衰减率 Γ	μ_1/N_{info}	0.023	—

部分预言与实验高度吻合 (α^{-1})，部分需要跑动修正 ($\sin^2 \theta_W$)。

α^{-1} 的精确匹配 (137.036) 是三场稳态理论最强实验支持。 $\sin^2 \theta_W$ 的 8% 偏差来自约束释放的一阶修正 (定理 6.3.1.01) ——在 $E \sim m_Z$ 处，跑动修正使预言值从 0.210898 增大到约 0.215，与实验值 0.231 的偏差缩小。

2.3 物理常数稳定性的代数根源

物理常数的稳定性—— $\alpha^{-1} = 137.036$ 在宇宙年龄内不变——在三场稳态中有明确的代数根源。稳定性的保证是三层联合：

第一层：Bott 周期刚性。 编码轨道的 7 步截断和 Berry 相位 2π 由 Bott 周期 δ^8 锁定——拓扑约束，宇宙年龄内不变。

第二层：Birkhoff 双随机性。 T 的双随机性保证编码信息守恒——代数约束，在低能下不变。

第三层：不动点收敛。 Jacobian 谱半径 $\rho = 0.124 < 1$ 保证不动点 σ^* 全局稳定——动力学约束，扰动被快速衰减。

三层联合，物理常数在宇宙年龄 ($t \sim 10^{10}$ 年 $\sim 10^{17}$ 秒) 内保持不变。衰减时间 $\tau = 124 \approx 8$ 个编码单位——远短于宇宙年龄，因此任何早期扰动都已衰减，物理常数已锁定在稳态值。

2.4 稳态与时间箭头

三场稳态与时间箭头的关系：因果界 $\mathcal{C}$ 的 Gibbs 态 $\rho_{\mathcal{C}}^* = e^{-\beta H_{\mathcal{C}}} / Z$ 具有明确的热力学箭头——熵增方向。这一箭头通过 Birkhoff 混合矩阵 T 传播到其他扇区：

- $\mathcal{M}$ 扇区：物质界的不动点 $\sigma_{\mathcal{M}}^*$ 是静态的（无时间演化），但通过 P_{τ} 接收 $\mathcal{C}$ 的时间箭头——物质演化方向由因果箭头确定。
- $\mathcal{I}$ 扇区：信息界的扩散-响应平衡 $\rho_{\mathcal{I}}^*$ 具有扩散箭头——信息从高浓度向低浓度扩散。扩散箭头与因果箭头一致——都指向熵增方向。

三场稳态的时间箭头是统一的——因果箭头、物质演化方向、信息扩散方向都指向同一方向。这一统一性由 Birkhoff 混合矩阵的 3-循环 P_{τ} 保证——3-循环将三个扇区的时间方向锁定为一致。

2.5 稳态的观测窗口

信息界 $\mathcal{I}$ 的稳态 $\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$ 定义了观测者的「观测窗口」。观测窗口的含义：

- **信息容量：** $C_{\text{obs}} = \log_2 N_{\text{info}} = 4$ 比特 (定理 5.2.1.01)，对应信息界的 4 比特观测容量。
- **观测精度：** $\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$ 给出观测精度的上限——观测者无法分辨低于 $\sqrt{\sigma_{\mathcal{I}}^*} \approx 0.105$ 的谱间隙差异。

- **观测偏差：**观测者位于 $\mathcal{M}$ 主导的稳态中，观测到的物理常数由 T_{ours} 确定——不同位置的观测者会观测到不同的物理常数。

观测窗口的有限性 ($C_{\text{obs}} = 4$ 比特) 意味着观测者无法「看到」完整的编码轨道——只能看到 4 比特的信息投影。这一有限性是 $\sigma_I^* \approx 0.011484$ 的直接后果——信息界的极小权重限制了观测容量。

§3 稳态的稳定性

3.1 全局稳定性

三场稳态的全局稳定性由 Jacobian 谱半径 $\rho = 0.124 < 1$ 保证。从任意初始态出发，系统指数收敛到稳态。

全局稳定性的定量分析：Jacobian 的本征值为 $\lambda_1 = 0$ (稳态) 和 $\lambda_{2,3} = -0.498 \pm 2i$ (衰减振荡)。经过 Birkhoff 归一化后，有效谱半径 $\rho = 0.124$ 。收敛时间：

$$\tau_{\text{conv}} = \frac{1}{|\text{Re}(\lambda_{\text{max}})|} \approx \frac{1}{0.498} \approx 2.01.$$

系统在约 2 个时间单位内收敛到稳态——快速收敛。这一快速收敛保证了物理常数在宇宙早期就被锁定——不需要等待漫长的弛豫过程。

3.2 稳态与景观

稳态 σ^* 依赖于景观位置 T_{ours} 。不同景观位置给出不同的稳态——但稳态的**结构**（三场耦合拓扑、谱互锁、约束层级）是景观普适的。

景观中稳态的分布：

景观位置	T 参数	σ^*	ρ	稳定性
对称点	(1/3, 1/3, 1/3)	(1/3, 1/3, 1/3)	≈ 0	超稳定
我们的位置	(0.782, 0.209, 0.009)	(0.777912, 0.210603, 0.011484)	0.124	稳定
$\mathcal{M}$ 极端	(1, 0, 0)	(1, 0, 0)	$\rightarrow 1$	临界
$\mathcal{I}$ 极端	(0, 0, 1)	(0, 0, 1)	$\rightarrow 1$	临界

对称点超稳定 ($\rho \approx 0$)，但给出 $S = 24$ (景观下界)，不对应我们的宇宙。 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{I}$ 极端点临界 ($\rho \rightarrow 1$)，稳态几乎不存在。我们的位置 $\rho = 0.124$ ——稳定但非超稳定，允许观测者感知有意义的物理事件。

3.3 稳态的景观流形

稳态在景观流形（Birkhoff 多面体）上的分布构成一个 2 维曲面。曲面上每个点对应一个稳态 $\sigma^*(T)$ ，给出一组物理常数。

景观流形的结构：

- 内点： $\theta_k > 0$ ，稳态存在且稳定（ $\rho < 1$ ）。
- 边界点：某个 $\theta_k = 0$ ，稳态临界（ $\rho \rightarrow 1$ ）。
- 顶点：某个 $\theta_k = 1$ ，稳态退化（ $\rho = 1$ ，无收敛）。

观测者位置 T_{ours} 是内点——远离边界和顶点，稳态稳定。这一「内点」条件对应物理上的非简并要求——三个扇区均有非零贡献，无任何一个扇区完全主导或消失。

3.4 稳态的局部刚性

稳态在观测者位置附近具有局部刚性——小范围移动 T 不显著改变物理常数。局部刚性的度量是物理常数对 T 的灵敏度：

$$\frac{\delta\alpha^{-1}}{\alpha^{-1}} \approx \frac{\delta S}{S} \sim \frac{\delta T}{T} \cdot \frac{\partial S}{\partial T}.$$

在观测者位置， $\partial S/\partial T \sim \mathcal{O}(1)$ （平缓变化），因此 $\delta\alpha^{-1}/\alpha^{-1} \sim \delta T/T$ ——物理常数与 T 同比例变化。这意味着景观中观测者位置附近的一条等值线（ $S = 137.036$ ）上，所有点给出相同的 α^{-1} ——但其他物理常数（ $\sin^2 \theta_W$, G 等）可能不同。

§4 稳态与宇宙学

4.1 稳态与宇宙学常数

三场稳态与宇宙学常数 Λ_{cosmo} 的关系：宇宙学常数对应信息界 $\mathcal{I}$ 的真空能量。在稳态下：

$$\Lambda_{\text{cosmo}} \propto \sigma_{\mathcal{I}}^* \cdot \chi_{\mathcal{I}} = 0.011484 \times 1 = 0.011484.$$

宇宙学常数的极小值（ $\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$ ）解释了观测到的宇宙学常数问题——为什么 Λ_{cosmo} 比量子场论预言值小 10^{120} 倍。在共扼谱几何中， Λ_{cosmo} 不是量子真空涨落，而是信息界稳态权重的几何投影——其极小性由 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 的极小性确定。

4.2 稳态与暗物质

三场稳态对暗物质的替代（详见 8.2）：暗物质不是新粒子，而是因果界 $\mathcal{C}$ 的稳态能量 $\sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.210603$ 的引力效应。因果场能量不直接参与电磁相互作用（不可见），但通过引力通道（ θ_{σ_2} ）产生引力效应——表现为「暗」物质的引力贡献。

稳态给出暗物质比例的预言：

$$\frac{\rho_{\text{dark}}}{\rho_{\text{total}}} \approx \sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.210603 \approx 21\%.$$

这与宇宙学观测的暗物质比例（约 27%）在量级上一致——偏差来自暗能量（ σ_I^* ）的修正。

4.3 稳态与暗能量

三场稳态对暗能量的替代（详见 8.3）：暗能量不是宇宙学常数或精质场，而是信息界 $\mathcal{I}$ 的稳态能量 $\sigma_I^* \approx 0.011484$ 的全局效应。信息场能量对应编码轨道的全局拓扑——Berry 相位 2π 的能量投影。

稳态给出暗能量比例的预言：

$$\frac{\rho_\Lambda}{\rho_{\text{total}}} \approx \sigma_I^* \approx 0.011484 \approx 1\%.$$

这与宇宙学观测的暗能量比例（约 68%）不一致——偏差来源：暗能量不是简单的 σ_I^* 投影，而是信息场稳态与宇宙膨胀的耦合效应。完整推导在第 8 卷。

4.4 稳态的宇宙学时间演化

三场稳态在宇宙学时间尺度上的演化：在早期宇宙（ $t \ll t_0$ ），约束释放（定理 6.3.1.01）使稳态偏离 σ^* ——三场谱趋于均匀 $\sigma_i \rightarrow 1/3$ 。随着宇宙膨胀冷却，稳态逐渐收敛到 σ^* 。

稳态演化的时间线：

宇宙时期	能量标度	稳态状态	物理表现
普朗克时期	$E \gg E_0$	$\sigma_i \approx 1/3$ （均匀）	大统一
QCD 相变	$E \sim E_0$	$\sigma \rightarrow \sigma^*$ （收敛）	约束锁定
核合成	$E < E_0$	$\sigma \approx \sigma^*$ （锁定）	物理常数确定
现今	$E \ll E_0$	$\sigma = \sigma^*$ （完全锁定）	物理常数稳定

稳态在 QCD 相变时期（ $E \sim 200 \text{ MeV}$ ）从释放相过渡到锁定相——物理常数在此时期被锁定。这与宇宙核合成的时期一致——轻元素丰度由锁定后的物理常数确定。

4.5 稳态与多重宇宙

三场稳态的景观结构暗示多重宇宙——Birkhoff 多面体上的不同点对应不同的稳态和不同的物理常数。但稳态的**结构**（三场耦合拓扑、谱互锁、约束层级）是景观普适的——所有宇宙共享相同的物理定律，只是物理常数值不同。

多重宇宙的共振谱几何图像：

- **同一性**：所有宇宙的物理定律相同（Bott 周期、Birkhoff 双随机性、谱互锁）。
- **差异性**：不同宇宙的物理常数值不同（ σ^* 随 T 变化）。
- **可达性**：不同宇宙之间不可通信——稳态的局部刚性阻止跨景观跃迁。

观测者位于 T_{ours} 的宇宙中——这是唯一同时满足 $\alpha^{-1} \approx 137$ 和宜居性条件的宇宙。其他宇宙可能存在，但观测者无法感知——信息界的观测窗口 ($C_{\text{obs}} = 4$ 比特) 不足以分辨跨景观的差异。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 6.4.1.01	三场联合稳态定理	已证 (本文§1)
